

[Portfolio]

연구 수행 과정 및 내역



한국과학기술원
기계공학과 / Kim DongHun(김동훈)
강준상 교수님 연구실 소속

Research Area

세상을 수식과 데이터로 표현하고 예측하는 과정에 매력을 느껴 계산과학 분야에 관심을 가져왔습니다. DFT와 MD를 활용해 원자·전자 수준에서 소재의 물성을 분석하고, CFD와 FEM을 통해 열전달·유동·구조 거동을 해석해 왔습니다. 또한 AI와 최적화 기법을 활용하여 기존 수치해석의 높은 계산 비용과 한계를 보완하는 연구를 수행하고 있습니다. 특히 딥러닝과 머신러닝을 활용한 포논 및 열물성 예측, 소재·구조 최적화를 수행하는 시뮬레이션 프로그램을 개발했습니다. 향후 원자 수준에서 얻은 소재 특성을 CFD·FEM과 연계하여 실제 시스템의 성능과 거동까지 연결하는 Multiscale·Multiphysics 해석으로 확장될 예정입니다. 이를 통해 소재 탐색부터 물성 예측, 시스템 해석 및 최적화까지 이어지는 통합적인 공학 문제 해결 역량을 발전시키고자 합니다.

2026

- 포트폴리오 첨부된 Github Repository
<https://github.com/donghoonst>

Education

2026~
한국과학기술원 강준상 교수님
기계공학과 석사과정 재학

2023~2025
한양대학교 Erica 캠퍼스
기계공학과 편입학

2019~2022
강원대학교 삼척캠퍼스
기계공학부 입학

Technical Skills & Tools

- Programming Language

Python  Matlab 

- CAD(Computer-Aided Design)

Catia  AutoCad 

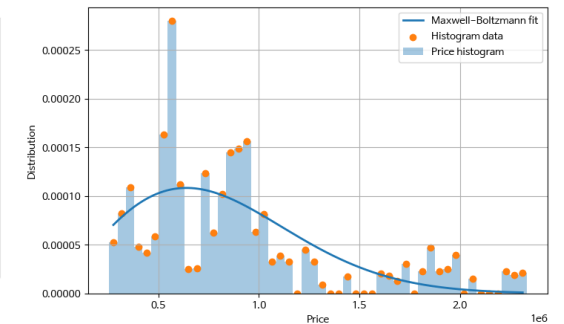
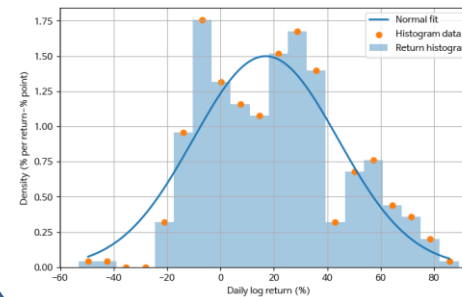
- CAE(Computer-Aided Engineering)

Quantum Espresso  VSAP 

Ansys  LAMMPS 

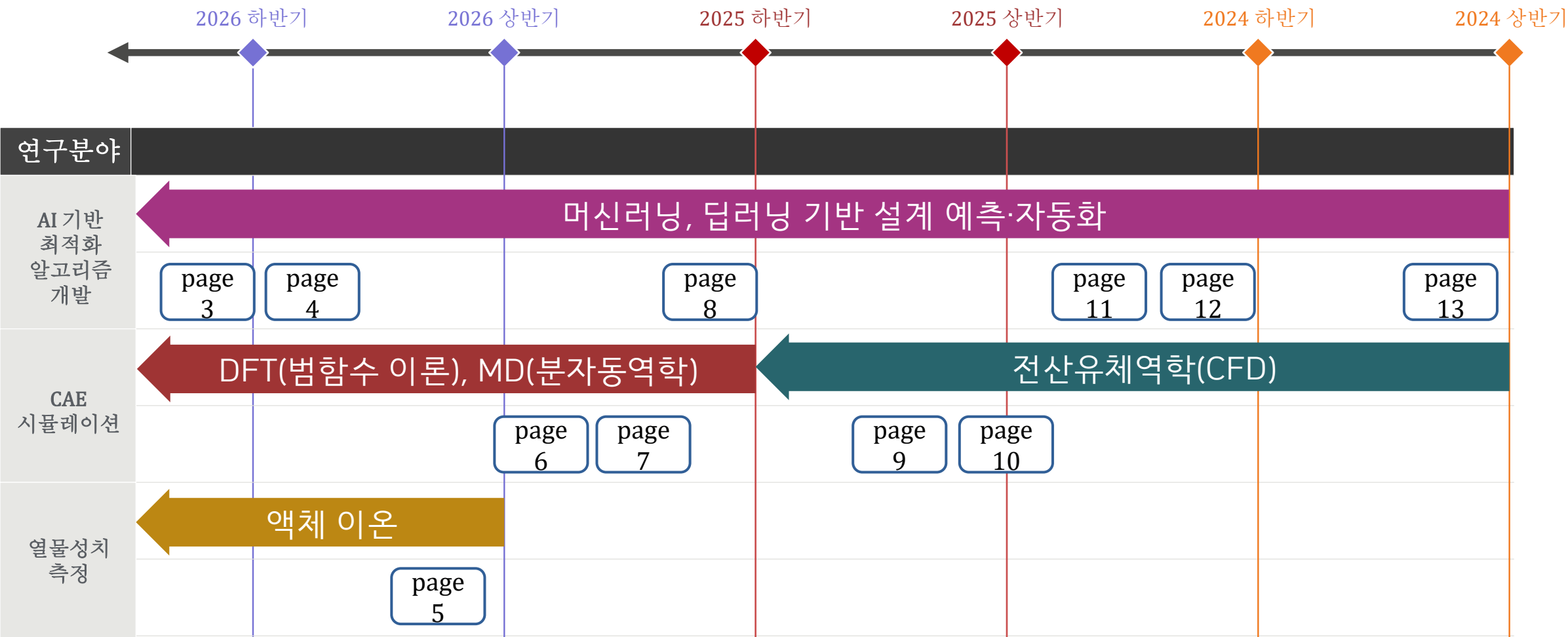
Hobby

통계역학 기반 퀀트 주식 투자



※ 본 PPT는 최근 연구부터 과거 연구 순으로 구성하였습니다.

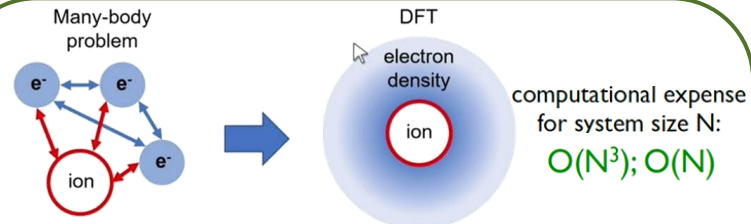
또한 대부분 개인 연구를 중심으로 작성했으며, 상당수 산학협력 연구는 삭제하거나
허가된 범위 내에서만 기재하였습니다.



Phonon Neural network(개인 연구)

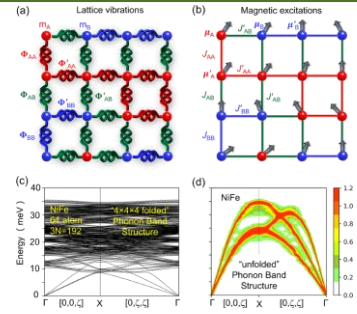
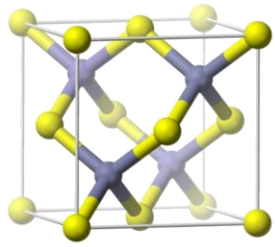
Neural Network를 활용한 모든 재료에 대해 수 초 내로 first BZ 포논 특성을 계산할 수 있는 Universal 모델 개발

연구배경



[밀도범함수 이론의 높은 계산량의 한계]

DFT(Density Functional Theory)는 복잡한 다전자 문제를 전자 밀도 기반의 문제로 단순화하여 재료의 물성을 높은 정확도로 예측할 수 있는 계산 방법이다. 그러나 높은 계산 비용과 긴 계산 시간으로 인해 대규모 재료 탐색 및 신소재 개발에 적용하는 데 한계가 있으며, 이는 재료 개발의 주요 병목으로 작용한다.



[포논의 물리적 특성은 3차원 원자 구조 및 물성에 의해 결정]

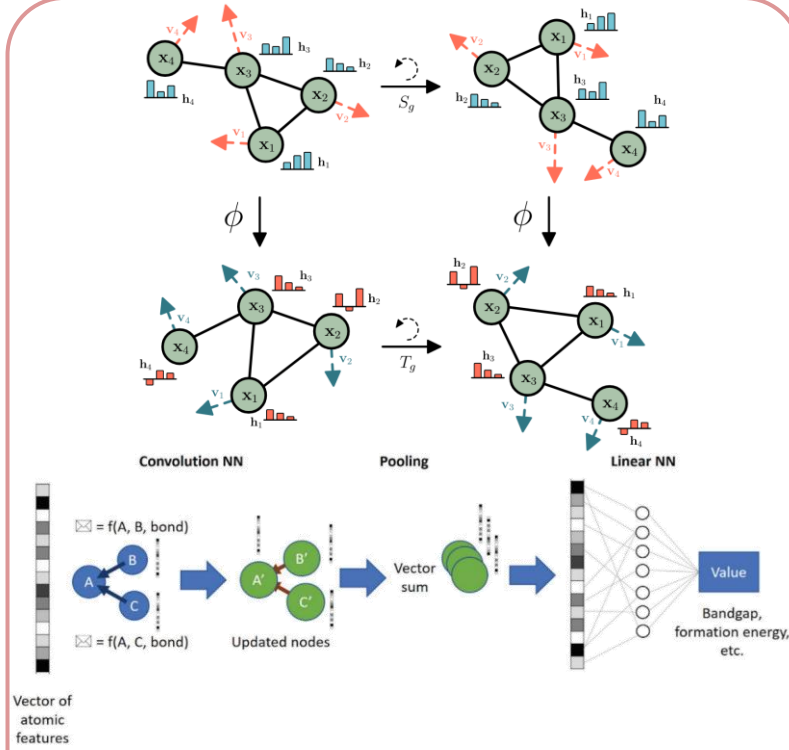
포논 특성은 3차원 원자 구조와 원자 간 상호작용에 의해 결정된다. 재료는 원자를 node, 원자 간 상호작용을 edge로 표현할 수 있다. 또한 Graph Convolution을 통해 이웃 원자들의 정보를 반복적으로 교환·집계하여 국소 원자 환경과 상호작용 특성을 효과적으로 학습할 수 있다.

❖ Force Constant 수학적 정의

$$\Phi_{ij} = \frac{\partial F_i}{\partial u_j} = \begin{bmatrix} \Phi_{xx} & \Phi_{xy} & \Phi_{xz} \\ \Phi_{yx} & \Phi_{yy} & \Phi_{yz} \\ \Phi_{zx} & \Phi_{zy} & \Phi_{zz} \end{bmatrix}$$

i : 힘을 받는 원자
 j : 변위가 가해진 원자
 F_i : 원자 i 에 가해진 힘 $[F_x, F_y, F_z]^T$
 u_j : 원자의 변위 $[u_x, u_y, u_z]^T$
 Φ_{ij} : 원자 i, j 사이의 Force Constant

Phonon E(3)-equivariant model 개발



[E(3)-GNN(Graph Neural Network)로 물리적 정합성 확보]

재료의 물성은 원자의 종류뿐만 아니라 3차원 공간에서의 원자 배치와 방향성에 의해 결정된다.

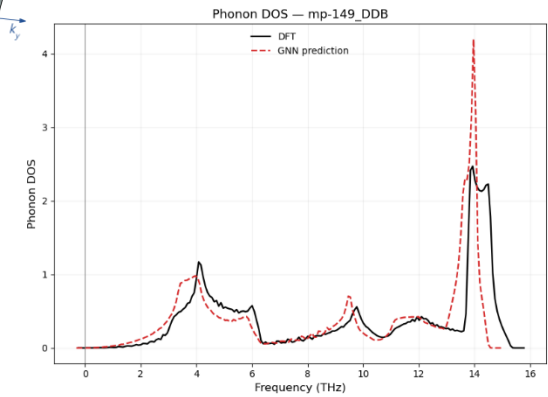
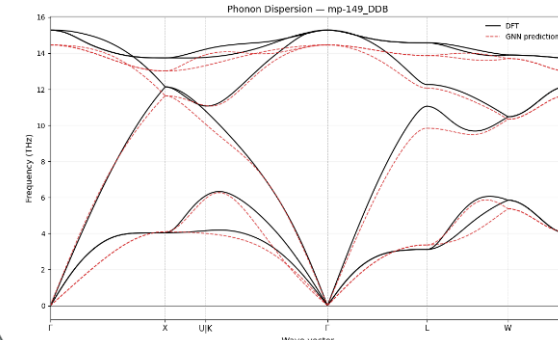
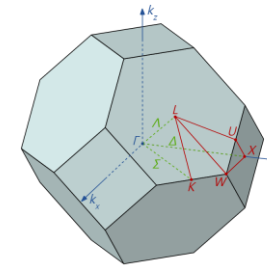
특히 Force, Stress, Force Constant와 같은 물리량은 원자 구조의 회전에 따라 일정한 변환 규칙을 만족해야 한다. 그러나 일반적인 GNN은 이러한 3차원 공간 대칭성을 명시적으로 보장하지 않는다. 따라서 본 연구에서는 E(3)-equivariant GNN을 적용하여 회전·이동·반사에 대한 물리적 대칭성을 보존하면서 원자 구조와 Force Constant 사이의 관계를 학습하고자 한다.

❖ Equivariance 조건

$$\Phi'_{ij} = R \Phi_{ij} R^T$$

Φ'_{ij} : 구조를 회전한 뒤의 Force Constant
 Φ_{ij} : 회전 전 원자 i, j 사이의 Force Constant 텐서
 R : 3차원 회전행렬

연구 결과



[신경망 기반 원자 구조의 포논 특성 고속 예측]

다양한 결정구조에 하나의 모델을 적용할 수 있는 Universal E(3)-GNN 기반 포논 예측 프레임워크를 구축하였다.

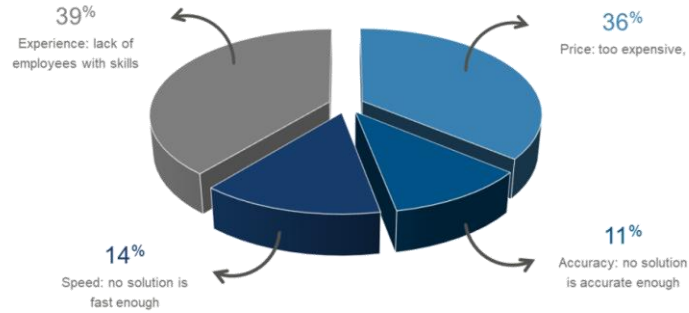
DFT로 8시간 이상 소요되는 Force Constant 계산을 수 초 수준의 신경망 추론으로 대체함으로써, 제한된 컴퓨팅 환경에서도 다수의 재료에 대한 포논 및 열적 특성을 빠르게 비교할 수 있다.

이를 통해 기존의 '재료별 DFT 계산' 방식에서 벗어나, 원자 구조 입력만으로 후보 재료를 대규모로 탐색·평가할 수 있는 고속 열물성 스크리닝 기반을 마련하였다.

Phonon Neural network를 사용한 방열 소재 설계 자동화(개인 연구)

GNN + 최적화 알고리즘 + Interface Thermal Conductance 열전달 모델을 결합하여 재료 설계 자동화

연구배경



[Materials Design이 자동화·최적화가 필요한 이유]

문제점	의미
① Design Space	조성·구조·공정변수 조합이 너무 많아 전수 탐색이 어려움
② Cost	실험·DFT 계산에 많은 비용과 계산자원 필요
③ Time	하나의 후보를 평가하는 데 수시간~수일 소요 가능
④ Expertise	기존 Trial & Error 방식이 연구자의 경험과 직관에 크게 의존

재료 설계는 조성·구조·공정변수의 조합에 따라 탐색 공간이 급격히 증가하며, 각 후보의 실험 및 DFT 계산에는 많은 시간과 계산 비용이 요구된다.

또한 기존의 Trial & Error 방식은 연구자의 경험과 직관에 크게 의존하기 때문에, 방대한 후보군을 체계적이고 효율적으로 탐색하는 데 한계가 있다.

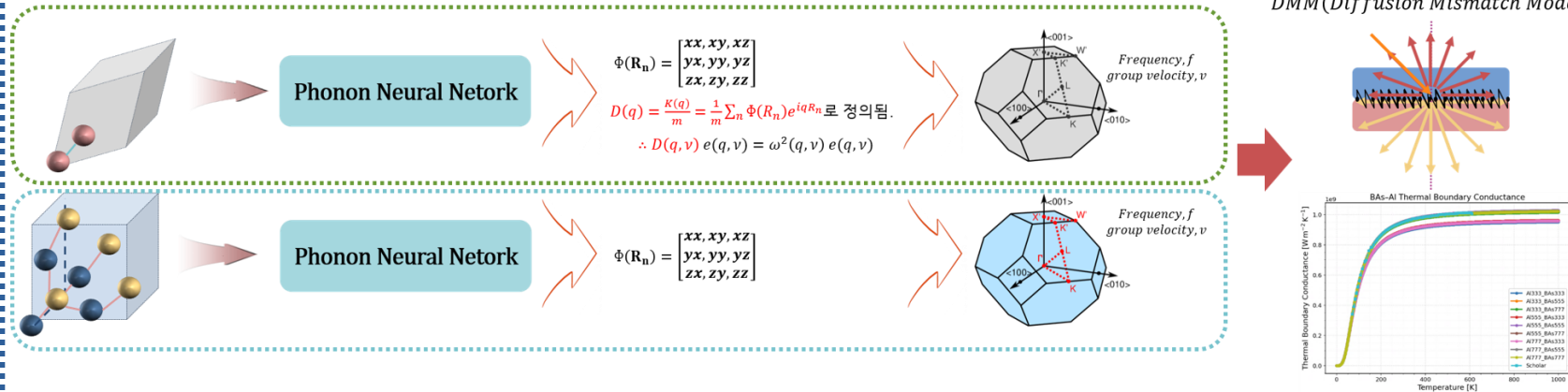
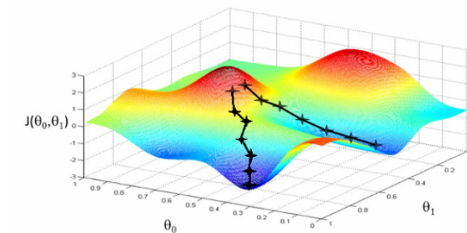
따라서 본 연구에서는 AI 및 Bayesian Optimization 기반의 자동화 알고리즘을 구축하여, 기존 데이터를 기반으로 유망한 후보를 반복적으로 탐색하고 최소한의 계산과 평가를 통해 최적 재료를 효율적으로 설계하고자 한다.

연구 결과: 목표함수(열전도도, 계면 열전도도, 기타 열물성치 등) 최대화할 수 있는 방열소재 자동화 설계 프레임 구축

1. 원자 구조를 그래프 형태로 신경망에 제공

2. 인공신경망으로 해당 원자 구조에서의 힘상수를 출력

3. 출력된 힘상수를 바탕으로 First BZ에서의 포논 특성을 출력

4. 두 구조에서의 포논 계면 열전달 계산
DMM(Diffusion Mismatch Model)5. 특정 온도에서의 계면 열전도도 값 저장 및 기존 데이터와 비교
최적화 알고리즘을 활용해 좋은 성능을 보일 재료를 인공신경망에 전달

[사람의 개입 없이 목표함수(계면 열전도도 등)를 최적화하는 재료 설계 자동화 플랫폼 구축]

앞서 개발한 Phonon Neural Network와 Bayesian Optimization·강화학습 등의 최적화 알고리즘을 결합하여, 목표함수를 최대화하는 재료 조성·구조를 자동 탐색하는 AI 기반 역설계 프레임워크를 구축하였다.

1) 목표 열물성 기반 역설계

열전도도 등 목표 물성이 최대가 되는 원자 조합과 구조를 자동 탐색한다.

2) 정량적 최적 설계

연구자의 경험에 의존하는 Trial & Error 대신 목표함수 기반의 재현 가능한 최적 설계를 수행한다.

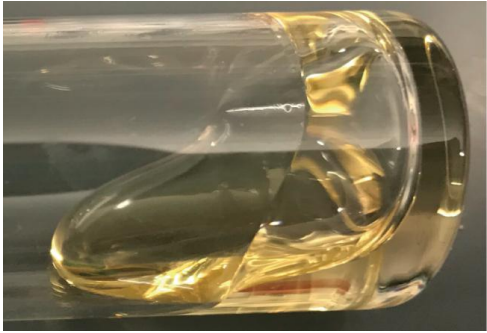
3) 대규모 재료 탐색 가속화

딥러닝의 빠른 물성 예측과 최적화 알고리즘을 결합하여 DFT 기반 전수 탐색 대비 계산량과 탐색 시간을 크게 단축한다.

반도체 클린룸 외조기 ionic liquid 열물성치 측정(산학 과제)

온도에 따른 열물성치 데이터 확보

■ 연구배경



Ionic Liquid

-5°C~70°C에서의 열물성 측정(진행 중)

[이온액체의 특성 및 열물성 데이터 확보의 중요성]

반도체 클린룸 외조기에서는 공기의 제습 및 열관리 성능을 안정적으로 유지하는 것이 중요하다.

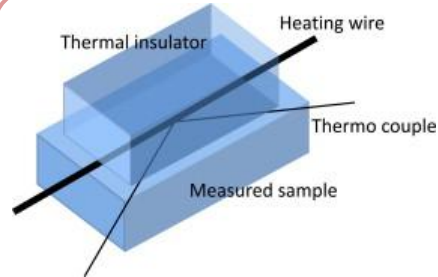
Ionic liquid는 상온에서 증기압이 매우 낮아 휘발에 의한 오염 가능성이 작고, 높은 열적 안정성과 이온 전도성을 가지며 조성에 따라 물성을 조절할 수 있어 외조기용 작동유체로 활용 가능성이 높다.

그러나 Ionic liquid는 조성 및 온도에 따라 밀도, 점도, 비열, 증기압 등의 열물성이 크게 변화하며, 혼합 조성에 대한 신뢰성 있는 실험 데이터가 부족하다.

특히 이러한 물성은 펌핑 동력, 열·물질전달 성능, 증발 손실 및 시스템 설계에 직접적인 영향을 미치기 때문에 정확한 데이터 확보가 필요하다.

따라서 본 연구에서는 실제 외조기 운전 조건을 고려하여 Ionic liquid의 온도별 열전도도, 밀도, 점도, 비열 및 증기압을 직접 측정하고 열물성 데이터베이스를 구축하였다.

■ 연구 결과

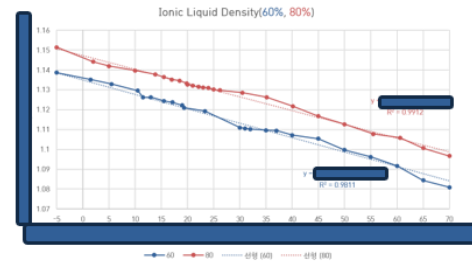


$$k = \frac{q'}{4\pi} \left(\frac{d \ln t}{d T} \right)$$

k: 시료의 열전도도
q': 와이어 단위 길이당 발열량
t: 가열 시작 후 시간
ΔT: 와이어 온도 상승

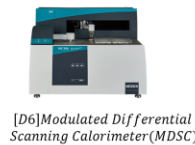
[열전도도]

Ionic liquid는 대표적인 전기전도성이 높은 유체이다. 그렇기에 일반적인 열전도도 측정법을 활용함에 어려움이 있다. 이를 위해 hot-wire method를 활용해 효과적으로 측정을 할 수 있었다.



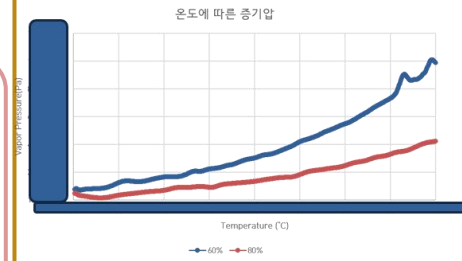
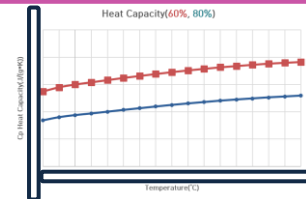
[밀도]

Ionic liquid의 온도별 밀도를 피크노미터법으로 측정하였다. 일정 부피의 피크노미터에 시료를 주입한 후 항온조에서 온도별 열평형을 맞추고, 빈 용기와 시료 충전 후의 질량 차이를 측정하였다.



[D6] Modulated Differential Scanning Calorimeter (MDSC)

1. 평균적으로 온도를 올리면서 그 위에 작은 사인파 온도 변화를 겹칩
 $T(t) = T_0 + \beta t + T_A \sin(\omega t)$ 주기적 상승 + 작은 흔들림
 T_0 : 초기 온도
 β : 평균 가열 속도
 T_A : 온도 진폭
2. 비열 계산
 $\dot{Q} = C_p \frac{dT}{dt} = C_p [\beta + T_A \omega \cos(\omega t)]$
 ↓ 주기적으로 흔들리는 부분만 관찰
 $\dot{Q}_{oscillation} = C_p [T_A \omega \cos(\omega t)]$
 $C_p = \frac{[T_A \omega \cos(\omega t)]}{\dot{Q}_{oscillation}}$



$$P = \frac{1}{A_0} \left(- \frac{dm(t)}{dt} \right) \sqrt{\frac{2\pi RT}{M}}$$

P: 시간 t에서의 질량
A₀: pinhole의 기하학적 면적
dm(t)/dt: 질량 유량

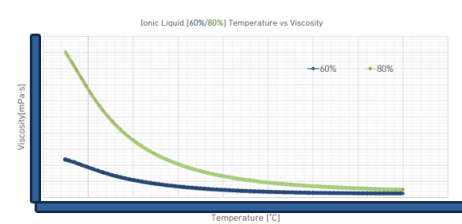
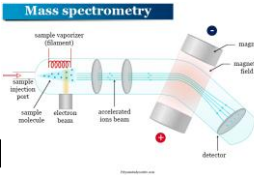
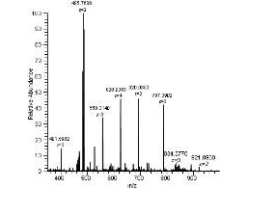
R: 기체 상수
T: 절대온도
M: 몰질량



[high resolution TGA]

[증기압]

Ionic liquid의 온도별 증기압 특성을 평가하기 위해 TGA 기반 Knudsen effusion 방법을 적용하였다. 먼저 Mass Spectrometry를 활용하여 시료의 분자 구성과 물질량을 분석하였으며, 이후 일정 온도에서 시료의 미세 질량감소율을 측정하였다. 측정된 질량감소율과 Knudsen cell의 orifice 면적, 시료의 물질량 및 온도 조건을 반영하여 온도에 따른 증기압을 정량적으로 산출하였다.



$$\mu = \frac{\tau}{\dot{\gamma}}$$

μ: 점도
τ: 전단응력
γ̇: 전단률



Rotational Rheometer (MCR 102e)

[점도]

Ionic liquid의 온도별 점도 특성을 평가하기 위해 회전 레오미터를 활용하였다. 전단률에 따른 전단응력을 측정하여 Newtonian 거동 영역을 확인하고, 일정 전단률 조건에서 온도를 변화시키며 온도별 동적 점도를 산출하였다.

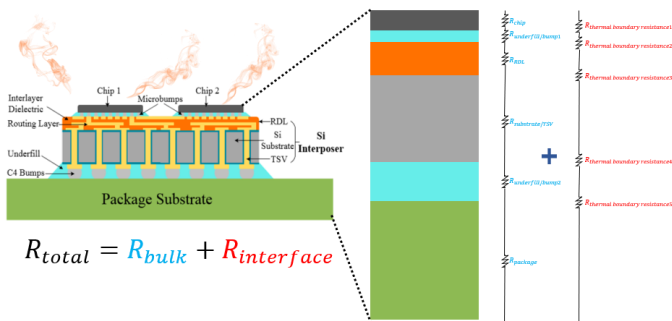
[비열]

Ionic liquid의 온도별 비열 특성을 평가하기 위해 DSC를 활용하였다. 사파이어 표준물질을 이용해 장비를 보정한 후 시료를 밀봉 팬에 주입하고, 일정한 승온 조건에서 열유속(heat flow)을 측정하여 온도에 따른 정압비열 (C_p)을 산출하였다.

이종 계면 열전달 모델 (개인 연구)

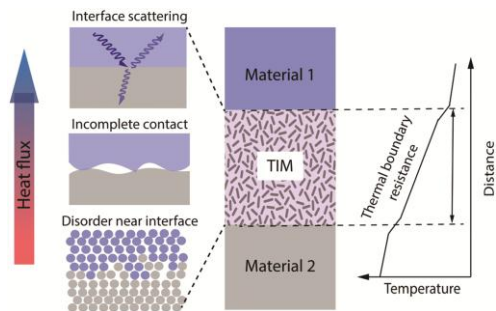
Python 기반 계면 열전달 모델 코드 개발 및 MD(분자동역학)를 활용한 포논에 의한 계면 열전도도 계산

■ 연구배경



[이종 방열 소재에서 계면 열전달의 중요성]

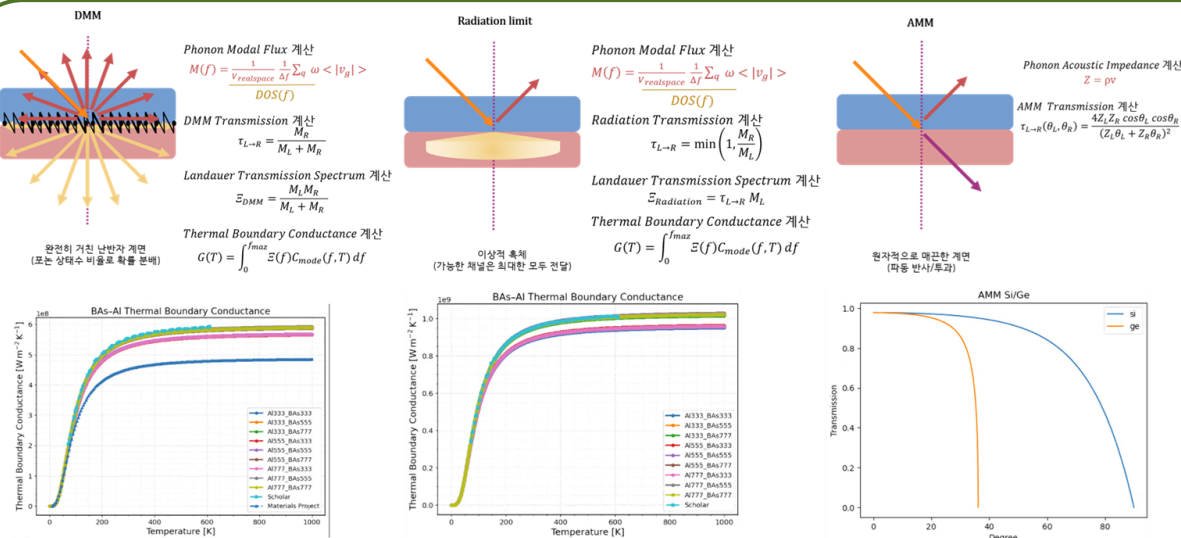
이중 소재가 접합된 구조에서는 계면에서의 열저항이 전체 열전달 성능을 결정하는 주요 병목 요인으로 작용한다. 특히 포논 기반 열전달에서 계면의 영향은 전체 열저항의 약 30~80% 수준까지 차지할 수 있다. 따라서 계면에서 발생하는 열전달 특성을 정량적으로 예측하고 평가할 수 있는 해석 모델의 개발이 필요하다.



[실제 계면의 복잡성 및 기존 모델의 한계]

실제 이중 재료 계면의 열전달은 원자 배열, 결합, 계면 결합, 격자 불일치 및 비조화적 포논 산란에 따라 크게 달라진다. 그러나 기존 연속체 해석과 같은 이론 모델은 이러한 원자 수준의 계면 특성을 직접 반영하는 데 한계가 있다. 따라서 실제 접합 구조에서의 열전달 현상을 정량적으로 분석하기 위한 원자 수준 해석 모델이 필요하다.

■ 연구 결과

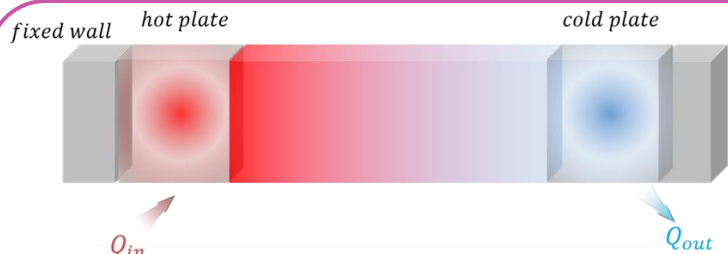


[DFT를 활용한 계면 열저항 계산]

이종 재료가 접합될 경우, 각 재료의 phonon DOS(상태수)와 두 재료 사이의 접합면에 따른 포논 투과율이 계면 열전달에 영향을 미친다.

본 연구에서는 접합 환경을 반영한 DMM(Diffuse Mismatch Model), AMM(Acoustic Mismatch Model) 및 Radiation Limit 모델을 Python으로 구축하였다.

이를 통해 재료 고유의 포논 특성과 접합 특성을 함께 고려하여 계면 열전도도를 비교하고 최적 재료 조합을 평가할 수 있다.



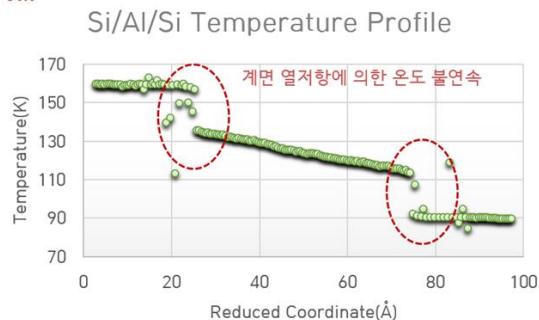
$$J = \frac{Q_{in} - Q_{out}}{A\Delta t}$$
$$k = -\frac{J}{dT/dx} = -\frac{Q_{in} - Q_{out}}{A\Delta t(dT/dx)}$$

[MD(분자 동역학)을 활용한 계면 열전달 계산]

DMM과 AMM은 재료의 평균적인 포논 특성을 이용하여 계면 열전달을 예측하지만, 실제 접합면에서 발생하는 원자 배열, 계면 거칠기, 결함, 원자 간 결합 및 비조화적 phonon scattering을 직접 반영하는 데 한계가 있다.

이에 본 연구에서는 Molecular Dynamics(MD)를 활용하여 두 재료의 실제 원자 구조와 원자 간 상호작용을 기반으로 계면을 통한 열전달 현상을 직접 계산하였다.

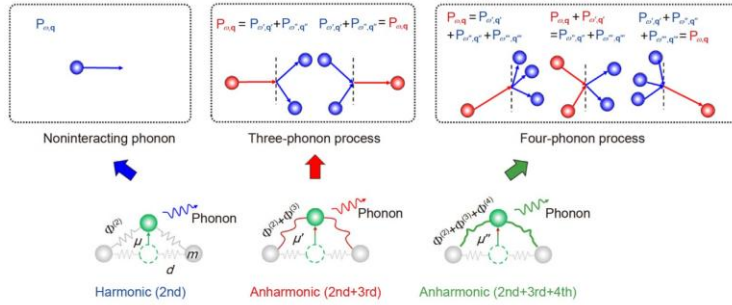
MD를 통해 계면에서 발생하는 온도 불연속(temperature jump)과 열유속(heat flux)을 계산함으로써 실제 원자 수준의 접합 효과가 반영된 계면 열전도도 및 열저항을 정량적으로 평가할 수 있다.



벌크 열전달 및 자성체 해석 (개인 연구)

DFT를 활용한 반도체, 도체, 자성체 격자 열전도도 및 포논 특성 계산

연구배경

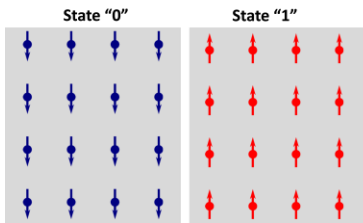


[Anharmonic 계산]

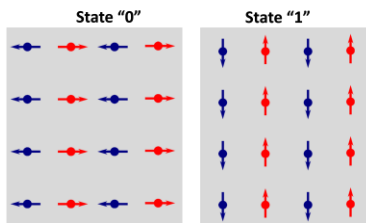
결정 내 원자 진동은 완전한 조화진동이 아니며, phonon 간 상호작용으로 인해 산란이 발생한다.

2차 힘상수(2nd-order IFC)를 이용한 harmonic 계산은 phonon dispersion은 계산할 수 있지만, phonon-phonon scattering과 phonon lifetime은 표현할 수 없다. 따라서 실제 격자 열전도도 (lattice thermal conductivity)를 정확히 예측하기 위해서는 3차·4차 이상의 고차 힘상수(anharmonic IFC)가 필요하다.

Ferromagnet



Antiferromagnet

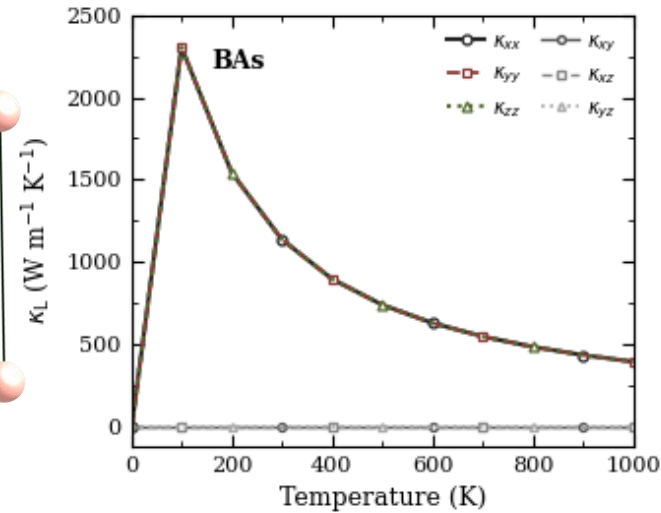
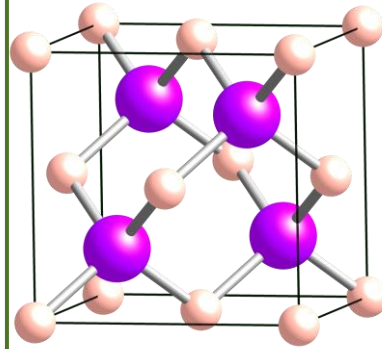


[자기질서(FM/AFM)를 고려한 DFT 기반 열특성 계산]

자성 재료에서는 원자의 spin 배열(FM, AFM)에 따라 전자구조와 원자 간 결합력이 달라질 수 있으며, 이에 따라 force constant와 phonon 특성도 변화한다.

일반적인 spin-polarized DFT 계산에서는 특정 자기배열을 가정 후 구조 최적화 및 힘상수를 계산하며, 이를 이용하여 phonon dispersion과 열특성을 평가한다. 따라서 자성 재료의 정확한 열특성 예측을 위해서는 magnetic configuration에 따른 phonon 및 thermal property 변화를 고려할 필요가 있다.

연구 결과

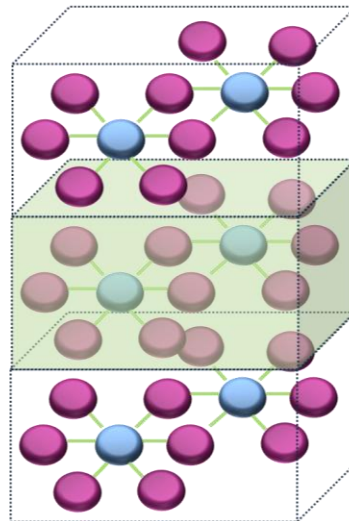


[DFT 기반 3-Phonon Scattering을 고려한 격자 열전도도 계산]

결정의 격자 열전도도는 phonon의 이동과 phonon-phonon scattering에 의해 결정된다.

DFT로 계산한 2차 힘상수를 통해 phonon frequency와 group velocity를 구하고, 3차 힘상수를 이용하여 three-phonon scattering rate와 phonon lifetime을 계산한다.

이를 phonon Boltzmann transport equation(BTE)에 적용하여 BAs 등의 격자 열전도도를 예측하였다.



Ferro-Magnetic 가정으로 해석 수행

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 + V_{\text{eff}}^{\uparrow}(\mathbf{r}) \right] \psi_{i\uparrow}(\mathbf{r}) = \epsilon_{i\uparrow} \psi_{i\uparrow}(\mathbf{r})$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 + V_{\text{eff}}^{\downarrow}(\mathbf{r}) \right] \psi_{i\downarrow}(\mathbf{r}) = \epsilon_{i\downarrow} \psi_{i\downarrow}(\mathbf{r})$$

$$V_{\text{eff}}^{\sigma}(\mathbf{r}) = V_{\text{ion}}(\mathbf{r}) + V_H[n](\mathbf{r}) + V_{xc}^{\sigma}[n_{\uparrow}, n_{\downarrow}](\mathbf{r})$$

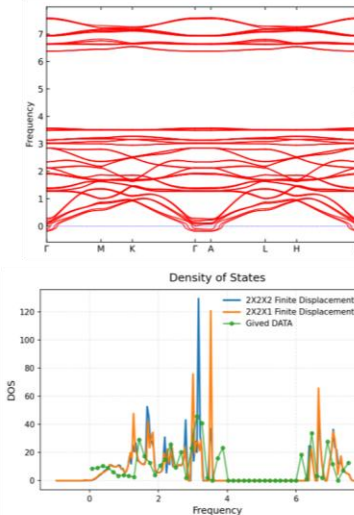
$$n_{\uparrow}(\mathbf{r}) = \sum_i f_{i\uparrow} |\psi_{i\uparrow}(\mathbf{r})|^2$$

$$n_{\downarrow}(\mathbf{r}) = \sum_i f_{i\downarrow} |\psi_{i\downarrow}(\mathbf{r})|^2$$

$$n(\mathbf{r}) = n_{\uparrow}(\mathbf{r}) + n_{\downarrow}(\mathbf{r})$$

$$m(\mathbf{r}) = n_{\uparrow}(\mathbf{r}) - n_{\downarrow}(\mathbf{r})$$

$$n_{\uparrow}^{\text{old}}, n_{\downarrow}^{\text{old}} \rightarrow V_{\text{eff}}^{\uparrow}, V_{\text{eff}}^{\downarrow} \rightarrow \psi_{i\uparrow}, \psi_{i\downarrow} \rightarrow n_{\uparrow}^{\text{new}}, n_{\downarrow}^{\text{new}}$$



[Spin-polarized DFT 기반 CrI₃ Ferromagnetic 상태의 Phonon 특성 분석]

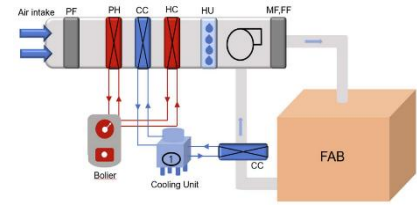
CrI₃는 자기적 질서를 가지는 자성 재료로, 원자의 spin configuration은 전자구조와 원자 간 상호작용에 영향을 줄 수 있다.

따라서 CrI₃의 phonon 특성을 계산하기 위해 ferromagnetic(FM) spin configuration을 설정한 spin-polarized DFT 계산을 수행하고, 얻어진 force constant를 이용하여 phonon dispersion 및 진동 특성을 분석하였다.

반도체 클린룸 외조기 에너지 최적화 기술 개발(산학 과제)

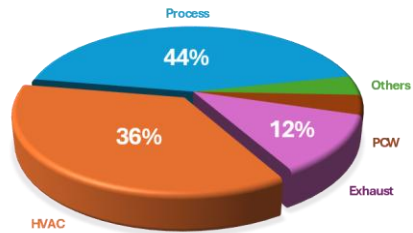
인공 신경망을 활용한 다변수 설계 모델에 참여

연구배경



[외조기 구조의 복잡성]

외조기는 생산공간에 필요한 온도·습도·청정도의 공기를 공급하는 설비로, 코일 구성과 배치, 용량, 운전조건이 상호작용해 구조가 복잡하다.

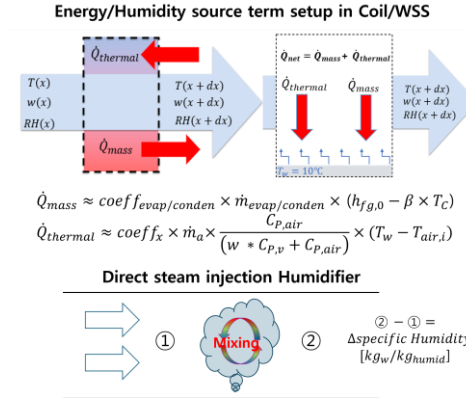
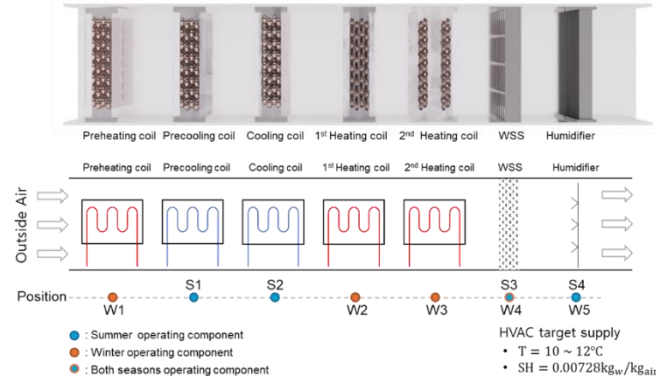


[FAB 연간 에너지 구성 비율]

항온·항습에 전체 에너지의 30~65%가 소모되며, 계절별 외기 변화로 부하가 변동해 에너지 사용이 증가한다.

연구결과

[Openfoam 기반 외조기 CFD 모델 구축]



[Surrogate 모델 구축 및 유전 알고리즘을 활용한 역설계]

모델링 조건 및 변수

❖ 조건

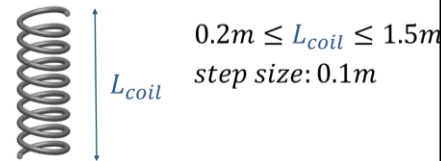
- 구성후보: Heating Coil 1-2-3, WSS, Humidifier
- 필수 포함 요소: Heating coil, WSS, Humidifier
- 배치 조건: Heating Coil 첫 구성요소로 배치

❖ 변수

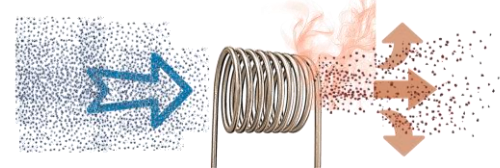
① 설비 구성 및 배치 순서 # of Cases

HC1	WSS	HUM			6
HC3	WSS	HC2	HUM		36
HC2	HC1	HUM	WSS	HC3	72

② Heating Coil에서 코일의 길이변화

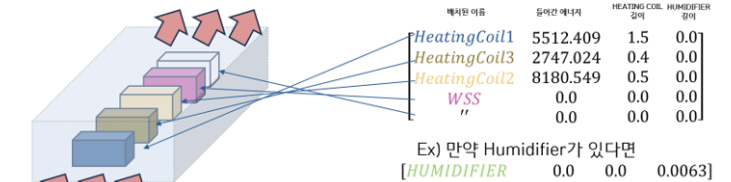


③ 코일의 Heat Energy변화

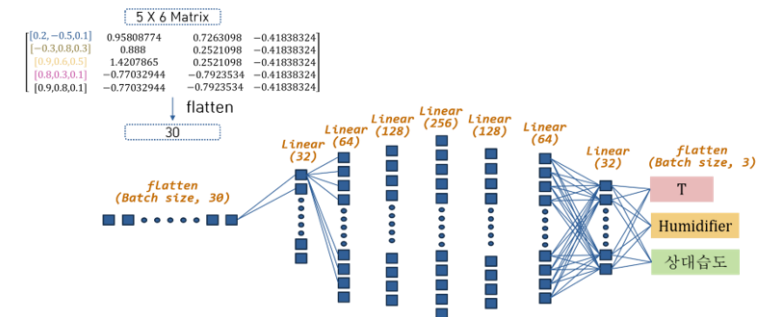


[인공신경망 기반 외조기 성능 예측]

- 외조기 구조, 투입 에너지, 길이를 설계변수로 설정
- OpenFOAM으로 온도, 상대습도, 가습량 데이터 확보
- 인공신경망으로 설계변수와 성능 간 관계 모델 개발
- 최적 외조기 구조 및 운전조건 도출



```
{ '<PAD>': 0,
  '<UNK>': 1,
  'HeatingCoil1': 2,
  'HeatingCoil2': 3,
  'HeatingCoil3': 4,
  'Humidifier': 5,
  'WSS': 6 }
```



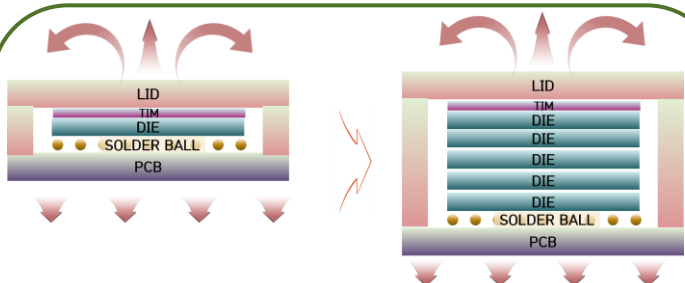
[CFD 데이터 기반 Surrogate Model을 활용한 클린룸 외조기 역설계 및 에너지 최적화]

CFD 데이터를 활용하여 외조기의 운전조건, 코일 길이 및 설비 배치에 따른 온·습도와 에너지 성능을 예측하는 DNN Surrogate Model을 구축하였다. 이를 유전 알고리즘과 결합하여 목표 온·습도를 만족하면서 에너지 소비를 최소화하는 최적 설계조건을 자동 탐색하였다.

데이터 센터 방열 성능 최적화(개인 공부)

3D 패키징 내부 미세 유체 마이크로 층 pin-fin 구조 최적 설계

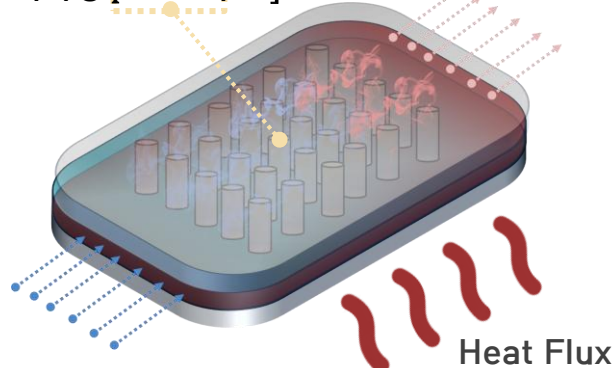
연구배경



[반도체 미세화의 한계 직면]

반도체 미세화의 한계로 적층을 통해 성능을 향상하고 있다.
하지만, 적층으로 인한 발열 문제가 대두되고 있으며, 새로운 방열 시스템의 중요성이 부각되고 있다.

[3D 패키징 pin-fin 구조]

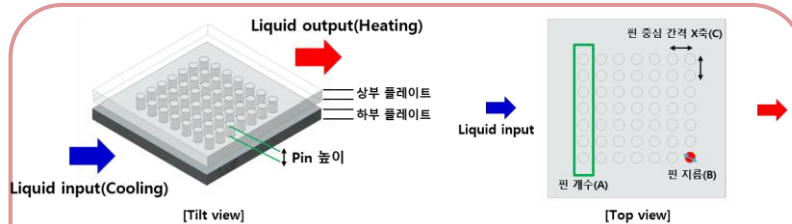


[마이크로 유체층]

데이터센터 등 고집적 메모리 반도체 시장에서는 발열 밀도 증가로 인해 기존 방열 소재만으로는 열 관리에 한계가 존재한다.
이에 따라 die 사이에 마이크로 유체층을 삽입하는 액체 냉각 방식이 차세대 방열 대책으로 주목받고 있다.

본 연구의 목표는 마이크로 유체층 내부에 pin-fin 구조를 적용하고, 다구치 설계 방법론을 활용하여 최적의 방열 성능을 갖는 유체층 구조를 도출하고자 하였다.

설계 변수 설정 및 CFD 해석



설계변수	변수 설명	수준1	수준2	수준3
A	핀의 개수	7개	8개	6개
B	핀의 지름	100μm	125μm	150μm
C	핀 중심 간격(X)	250μm	275μm	300μm
D	핀 중심 간격(Y)	250μm	275μm	300μm

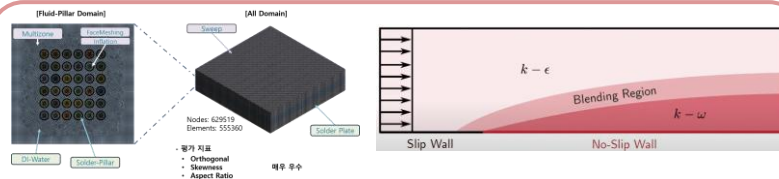
[설계 변수]

고객 제품사용조건 펌프 유량(inlet, m/s), Plate의 발열(W)	조건
N1 (Best)	0.176m/s, 40W/cm ²
N2 (Worst)	0.088m/s, 80W/cm ²

[고객 제품사용조건]

[다구치 방법론]

Pin-fin 구조 최적화를 위해 핀 개수, 핀 직경, X/Y방향 핀 간격을 설계변수로 선정하였으며, 다구치 직교배열을 활용하여 최소한의 해석 조건으로 각 설계변수의 영향을 평가하였다. 또한 발열량과 유입 유속을 잡음변수로 설정하고, S/N비를 통해 방열 성능의 건실성을 비교하였다.



[Mesh 수렴도 확인 및 유체 모델 선정]

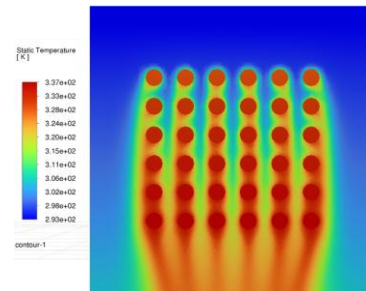
Mesh 크기에 따른 격자 독립성(Mesh Independence)을 검토하여 해석 결과의 수렴성을 확인하였으며, Orthogonal Quality, Skewness, Aspect Ratio를 통해 격자 품질을 검증하였다.
또한 Pin-fin 주변에서 발생하는 박리 및 와류(Vortex)를 효과적으로 모사하기 위해 k-ω SST 난류 모델을 적용하여 해석의 신뢰성을 확보하였다.

연구 결과

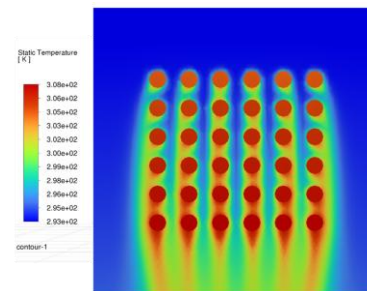
조합번호	설계변수				고객제품사용조건(Heat flux, 유량)에 따른 상단 평균온도(K) -> 핵심 기능 변수		S/N비 [dB]
	A(핀 개수)	B(핀 크기)	C(핀 간격 x)	D(핀 간격 y)	N1 (best case) (40W/cm ² , 0.176m/s)	N2 (worst case) (80W/cm ² , 0.088m/s)	
Case 1	1(7)	1(100μm)	1(250μm)	1(250μm)	301.1055432	320.5142707	-49.8541
Case 2	1(7)	2(125μm)	2(275μm)	2(275μm)	308.1228535	328.158145	-50.0567
Case 3	1(7)	3(150μm)	3(300μm)	3(300μm)	303.39226	326.14886	-49.9656
Case 4	2(8)	1(100μm)	2(275μm)	3(300μm)	308.17023	327.75562	-50.0516
Case 5	2(8)	2(125μm)	3(300μm)	1(250μm)	301.18177	321.03686	-49.8627
Case 6	2(8)	3(150μm)	1(250μm)	2(275μm)	302.11468	324.18802	-49.9205
Case 7	3(6)	1(100μm)	3(300μm)	2(275μm)	300.31562	318.28189	-49.8112
Case 8	3(6)	2(125μm)	1(250μm)	3(300μm)	301.38916	322.11697	-49.8810
Case 9	3(6)	3(150μm)	2(275μm)	1(250μm)	301.83012	322.90368	-49.8982

$$S/N = -10 \cdot \log_{10} \left(\frac{1}{2} (y_1^2 + y_2^2) \right)$$

- y_1 = Best (저발열/고유량 조건) → 온도가 낮게 나올
- y_2 = Worst (고발열/저유량 조건) → 온도가 높게 나올



[Worst: velocity inlet 0.088 m/s]



[Best: velocity inlet 0.176 m/s]

[다구치 설계 방법론을 활용한 최적 조합 도출]

다구치 설계 방법론을 통해 Pin-fin의 주요 설계변수가 방열 성능에 미치는 영향을 정량적으로 분석하였다.

핀 개수 증가에 따라 방열 성능이 향상되었으나, 일정 수준 이상에서는 유동 저항 증가로 냉각 성능이 저하되는 것을 확인하였다.

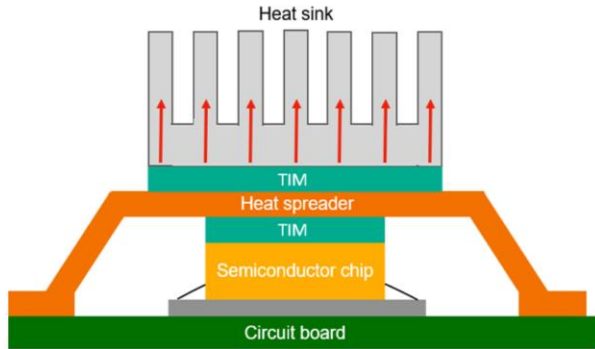
최종적으로 우수한 방열성능을 나타낸 구조는 다음과 같다.

- 핀 개수 7개,
- 핀 지름 150 μm,
- X/Y방향 핀 중심 간격 240 μm

전력 반도체 CFD, FEM 해석(산학 과제)

패키징 형상에 따른 방열 성능 비교 및 분석

연구배경

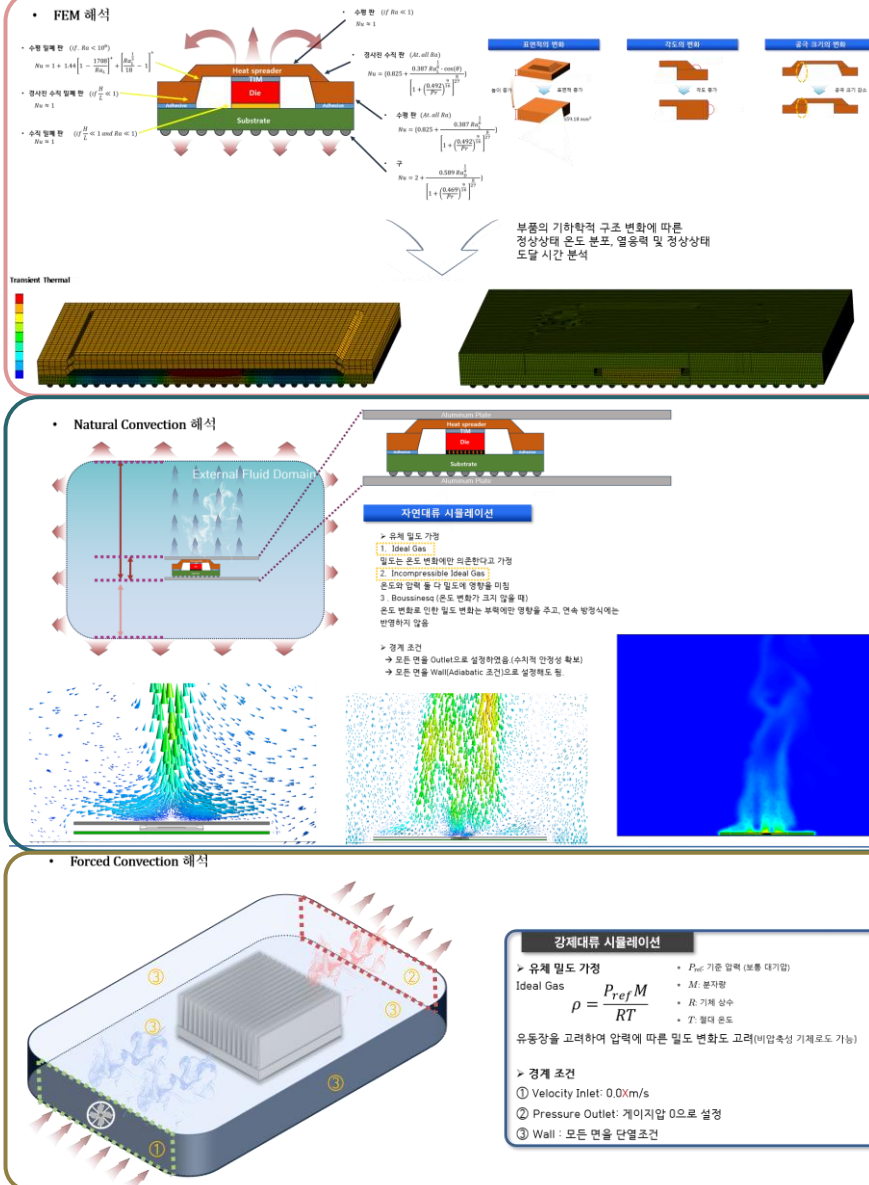


[기하학적 형상에 따른 방열 성능의 중요성]

전력 반도체는 동작 과정에서 높은 열이 발생하며, 발생한 열은 Semiconductor chip → TIM → Heat spreader → Heat sink의 경로를 통해 외부로 방출된다. 이때 각 부품의 두께, 면적, 형상 및 접촉 구조에 따라 열전달 경로와 열저항이 달라지므로 동일한 재료를 사용하더라도 방열 성능에 큰 차이가 발생할 수 있다.

특히 Heat spreader와 Heat sink의 형상은 열확산 면적과 방열 표면적을 결정하며, TIM의 두께와 접촉면적은 계면 열저항에 직접적인 영향을 미친다. 따라서 전력 반도체의 안정적인 동작과 수명 확보를 위해서는 소재의 열전도율뿐만 아니라 패키지 및 방열 부품의 기하학적 형상을 함께 고려한 열설계가 필요하다.

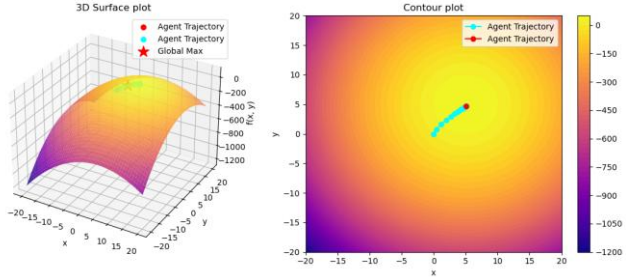
연구 결과



Reinforcement Learning을 활용한 미로(개인 공부)

Policy Proximal Optimization(PPO)를 활용

연구배경



[강화학습을 활용한 최적화 문제의 학습 및 적용]

강화학습은 에이전트가 시행착오를 통해 누적 보상을 최대화하는 정책을 학습한다는 점에서 최적화 문제와 밀접한 관련이 있다.

이러한 관점에서 강화학습이 기존 수치 최적화와 어떤 차이와 공통점을 가지는지 확인하고자 하였다.

먼저 간단한 2차 목적함수의 최대점 탐색 문제에 강화학습을 적용하여 연속적인 최적화 과정을 확인하였으며, 이후 상태와 행동이 이산적인 미로 탐색 문제에 PPO를 적용하여 최적 이동 정책을 학습하였다.

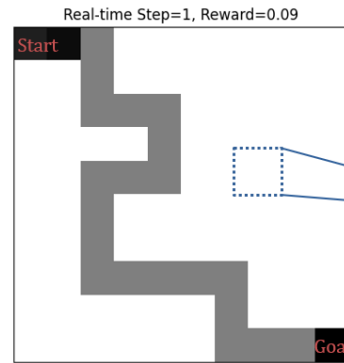
❖ 강화학습: 누적 보상 최대화

$$\pi^* = \operatorname{argmax}_{\pi} E[R]$$

- π : Policy(정책). 현재 상태에서 어떤 행동을 선택할지 결정하는 규칙
- π^* : Optimal Policy(최적 정책). 가장 큰 누적 보상을 얻는 정책
- R : Return(누적 보상). 여러 시간 단계에서 받은 reward의 총합
- $E[R]$: 기대 누적 보상. 확률적인 환경과 행동을 고려했을 때 평균적으로 얻는 보상
- $\operatorname{argmax}_{\pi} : E[R]$ 을 가장 크게 만드는 정책 π 를 찾는 것

연구 결과

10x10 격자형 미로
- (0,0) ~ (9,9) 구불구불 경로만 열려 있음
- 그 외는 전부 벽



※ State

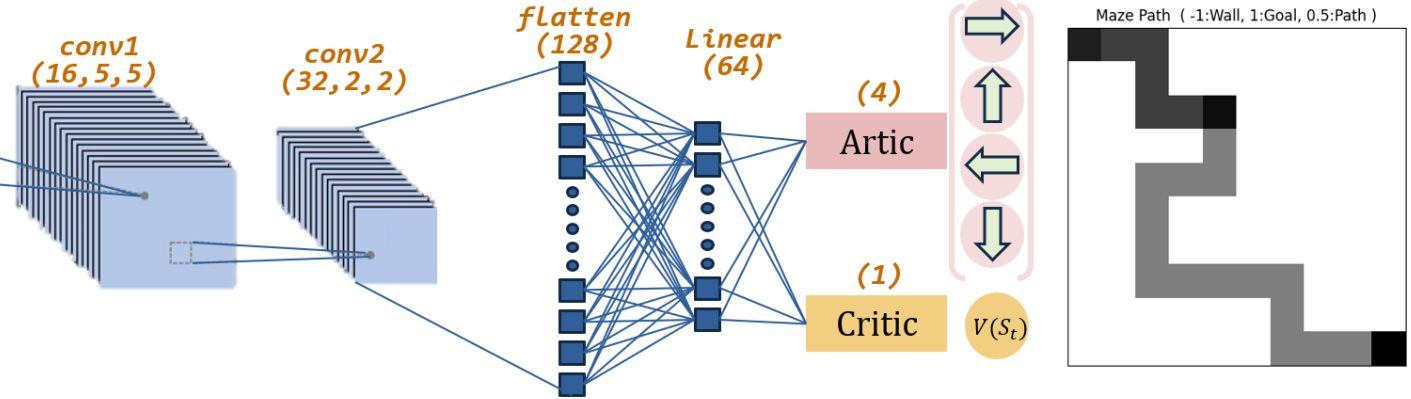
상태: (3, size, size)

- [0]: 벽(1)/빈공간(0)
- [1]: 목표(1)/아님(0)
- [2]: 에이전트(1)/아님(0)

상태로서 미로의 현재 공간, 목표, 에이전트 위치
data size를 (3, 10(가로길이), 10(세로길이))로 제공

※ Reward

벽/범위 이탈: -1
목표 도달: +1
매 step: -0.01
거리가 짧아지면 +0.1
거리가 길어지면: -0.1



※ PPO의 손실함수 구성 PPO는 손실함수로서, 현재 정책 확률과 과거 정책 확률의 비에 정규화된 Advantage를 고려하는 정책이 급변함으로써 학습이 불안정해지고, 성능이 저하됨을 방지할 수 있음

$$L^{CLIP}(\theta) = \mathbb{E}_t \left[\min \left(r_t(\theta) \hat{A}_t, \text{clip} \left(r_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon \right) \hat{A}_t \right) \right]$$

$$r_t(\theta) = \frac{\pi_{\theta}(a_t | s_t)}{\pi_{\theta_{old}}(a_t | s_t)}$$

※ Generalized Advantage Estimation(GAE)

$$\hat{A}_t = \sum_{l=0}^{\infty} (\gamma \lambda)^l \delta_{t+l}$$

$$\delta_t = r_t + \gamma V(s_{t+1})(1 - d_t) - V(s_t)$$

GAE는 TD(Temporal-Difference) error를 활용 TD를 통해 장기적 관점에서 Advantage를 추정 가능 Advantage는 현재부터 먼 미래까지의 보상을 고려 감쇠율을 씌워서 근미래에 더 높은 가치를 부여함 벨만 방정식에 의해 표현되며, 근사치 추정법을 사용

$$L_{PPO}(\theta) = \underbrace{\mathbb{E}_t \left[- \min(\dots) \right]}_{\text{Policy Loss}} + \underbrace{c_1 \mathbb{E}_t \left[(V_{\theta} - R_t)^2 \right]}_{\text{Value Loss}} - \underbrace{c_2 \mathbb{E}_t \left[\text{Entropy} \right]}_{\text{Entropy Bonus}}$$

$$\text{PolicyLoss}(\theta) = - \mathbb{E}_t \left[\min \left(r_t(\theta) A_t, \text{clip} \left(r_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon \right) A_t \right) \right]$$

$$\text{ValueLoss}(\theta) = \mathbb{E}_t \left[(V_{\theta}(s_t) - R_t)^2 \right]$$

$$\text{EntropyBonus}(\theta) = \mathbb{E}_t \left[\text{Entropy}(\pi_{\theta}(a_t | s_t)) \right]$$

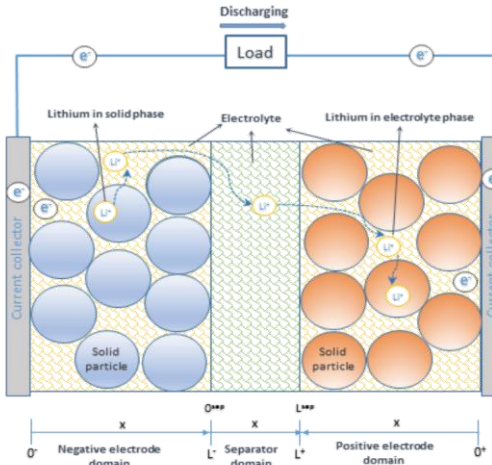
[PPO 기반 강화학습을 이용한 미로 탐색 및 최적 경로 학습]

공학적 최적화 문제에서 주어진 목적함수를 최대화하는 의사결정 과정을 이해하기 위해 미로 환경을 설계하고 강화학습을 적용하였다. 미로 내에서 에이전트의 위치와 이동을 상태와 행동으로 정의하고, 목표 도달·이동 거리·충돌 등의 조건을 공학적 목적함수에 대응하는 보상함수(Reward)로 구성하였다. PPO(Proximal Policy Optimization)를 이용하여 반복적인 시행착오를 통해 누적 보상을 최대화하고, 최종적으로 효율적인 이동 경로와 최적 행동 정책을 학습하였다.

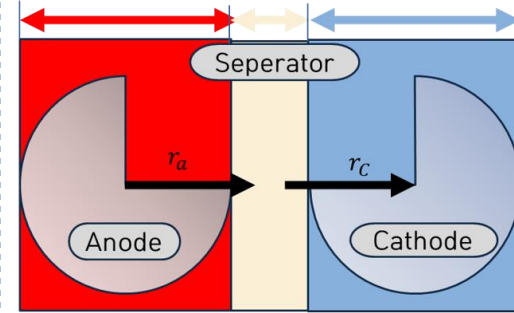
Physics-Informed Neural Network(PINNs)를 활용한 배터리 SPM (Single Particle Model)의 전기화학적 거동 해석(개인공부)

Diffusion equation in Li^+ battery (시간에 따른 방전모델)

연구배경



설계 변수 설정 및 CFD 해석



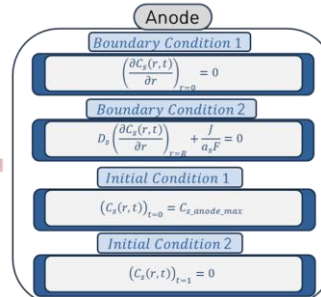
■ 배터리의 양극과 음극을 단일 구 모델로 구성

※ Neural Networks 손실함수 구성

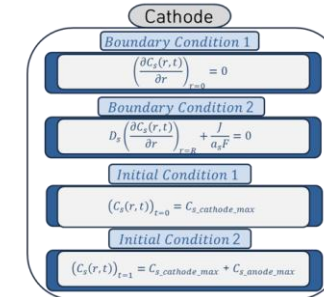
$$LOSS_{TOTAL} = LOSS_{PDE} + \lambda_{BC} LOSS_{BC} + \lambda_{IC} LOSS_{IC}$$

$$LOSS_{PDE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial C_s(r,t)}{\partial t} - \frac{D_s}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial C_s(r,t)}{\partial r} \right) \right)^2$$

■ Anode & Cathode 모두 적용되는 diffusion equation



■ Anode 표면에서의 전류 밀도 공식과 초기 및 완전 방전 경계조건 고려



■ Cathode 표면에서의 전류 밀도 공식과 초기 및 완전 방전 경계조건 고려

[PINN 기반 리튬이온 배터리 SPM 해석]

SPM에서 전극 입자 내부의 리튬 확산은 반지름 r 과 시간 t 에 따른 농도 $c(r,t)$ 의 변화로 표현된다.

본 연구에서는 입력으로 전극 입자의 반지름 위치 r 와 시간 t 를 사용하고, 출력으로 리튬 농도 $c(r,t)$ 를 예측하도록 PINN을 구성하였다.

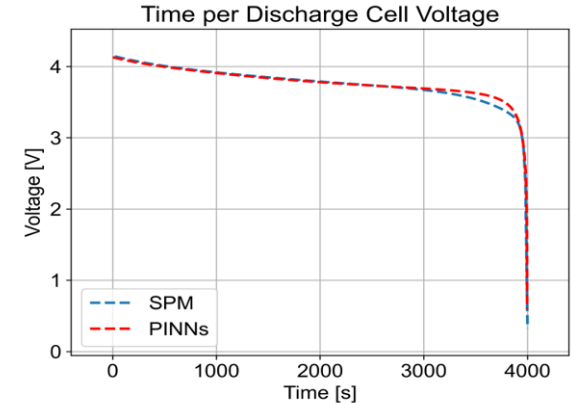
또한 SPM의 확산 지배방정식과 초기·경계조건을 Loss function에 직접 포함하여, 신경망의 출력이 단순 데이터 fitting이 아니라 물리 법칙을 만족하도록 학습하였다.

❖ SPM(Single Particle Model)

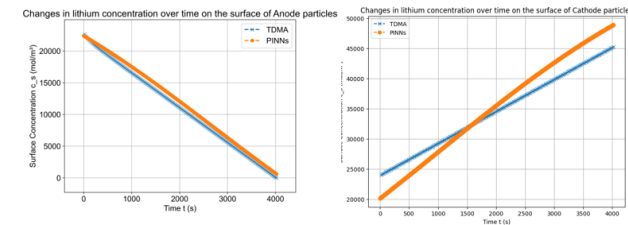
$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial c}{\partial r} \right)$$

r : 입자 반지름
 t : 시간
 c : 농도
 D : 확산계수

연구 결과



■ 시간에 따른 방전 시뮬레이션



■ Anode와 Cathode의 시간에 따른 표면 이온 농도 변화

[PINN 기반 리튬이온 배터리 SPM 해석]

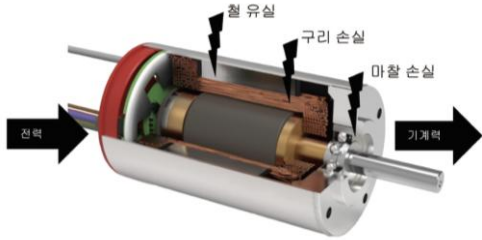
기존 TDMA 기반 SPM 해석 결과를 기준으로 PINN의 예측 성능을 비교하였다. PINN은 시간 t 와 전극 입자 내 위치 r 를 입력받아 리튬 농도 $c(r,t)$ 를 예측하며, 이를 이용하여 셀의 방전 전압을 계산하였다.

PINN은 Anode와 Cathode의 리튬 농도 변화에 대한 물리적 경향을 성공적으로 학습하였으며, 이를 이용한 셀 전압은 기존 SPM 결과와 높은 일치도를 보였다. 다만 전극 표면 농도에서는 일부 정량적 오차가 존재하여, 향후 PDE/경계조건 Loss weighting 등의 개선이 필요하다.

모터 및 압축공기 기반 ESS(Energy Storage System) 개발

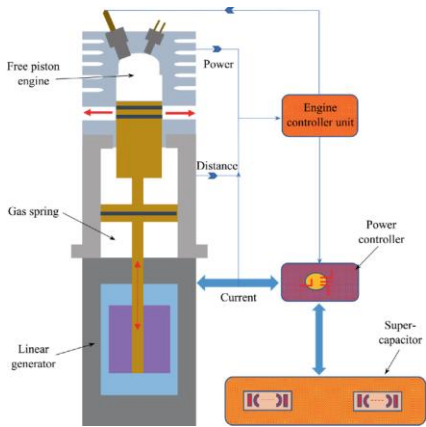
모터-크랭크 슬라이더-압축공기 탱크를 이용한 기계식 ESS 제작 및 제어

연구배경



[모터 구동에 따른 에너지 손실]

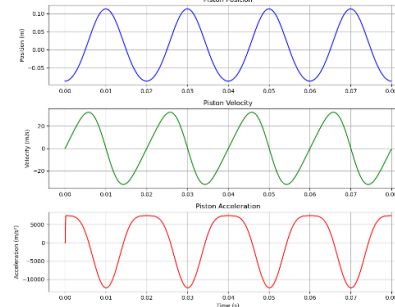
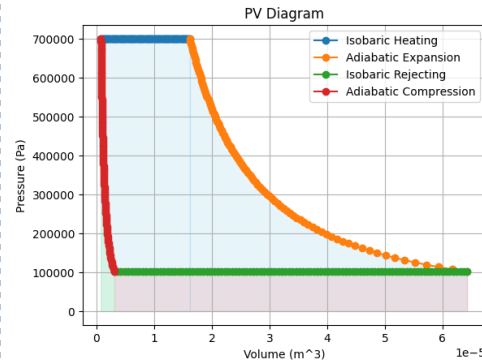
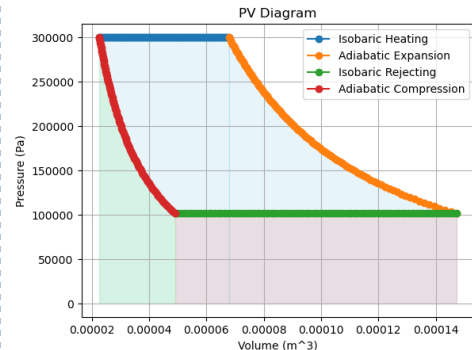
모터로 기계장치를 구동하는 과정에서는 지속적으로 에너지가 소비되며, 일부 에너지는 손실된다. 따라서 장시간 운전을 위해서는 소비되는 에너지를 보조하거나 회수할 수 있는 시스템이 필요하다.



[Linear Piston Engine과 응용 가능성]

Linear Piston Actuator와 압축공기 ESS 기술을 융합하면, 기존에 소실되던 기계적 에너지를 압축공기 형태로 저장·재활용할 수 있다. 이를 통해 배터리의 에너지 부담을 보완하고 시스템의 에너지 활용 효율과 운전 지속시간을 향상시킬 수 있어 연구 가치가 있다.

크랭크-슬라이더 기반 구동 시스템 설계 및 제어

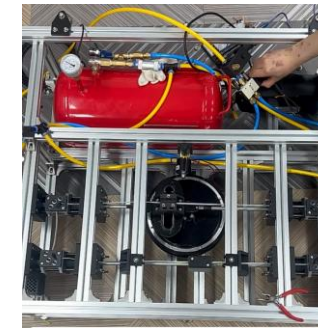
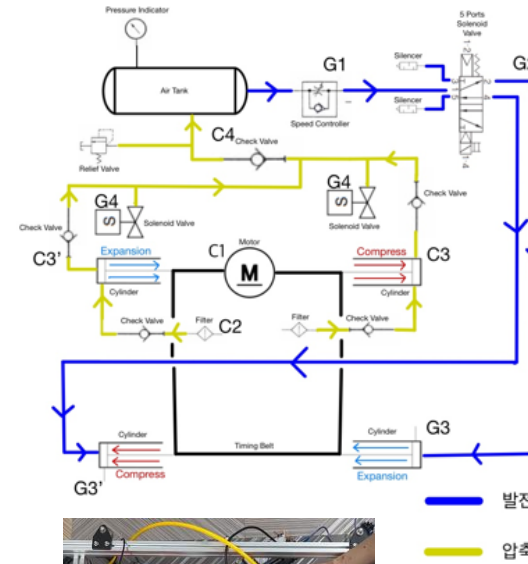


[Python 기반 실린더 적정 직경 산정 및 Arduino 제어]

Python을 활용해 이상기체 사이클과 P-V 선도를 기반으로 압축·팽창 과정의 일을 계산하고, 실린더 직경과 압력 조건에 따른 에너지 회수 성능을 분석하였습니다. 이후 Arduino를 이용해 모터 구동과 운전 모드를 제어하였으며, 크랭크-슬라이더의 사점(Dead Center) 정지 문제를 회전속도 제어를 통해 개선하였습니다.

연구 결과

구동원리



압축(C)

C1: BLDC 모터에 전원 인가하여 회전운동

C2: 양쪽 피스톤이 선형 왕복운동을 하며 팽창하는 쪽의 실린더는 필터를 통과하는 공기를 흡입(양쪽 피스톤이 한 주기에 한 번씩 흡입)

C3: C2에서 실린더 내부가 팽창할 때 다른 한 쪽의 실린더는 공기를 압축하여 압축공기를 생성(양쪽 피스톤이 한 주기에 한 번씩 압축)

C4: 압축된 공기가 체크밸브를 통과하여 Air Tank에 저장

발전(G)

G1: Air Tank 내부에서 나온 압축공기의 흐름을 조절(기계적 충격을 감소, 공기의 유량을 증가 또는 감소)

G2: 5 포트 솔레노이드 밸브 제어를 통해 발전용 실린더 두 곳에 압축공기 주기적으로 공급

G3: 5 포트 솔레노이드 2번 밸브에서 압축공기를 공급에 따른 실린더 팽창(4번 밸브는 닫힘)

G3': G3에서 실린더 팽창에 의해 실린더 압축

[ESS 시스템 제작]

약 15%의 에너지 회수 효율을 확인하였으며, 모터를 이용해 공기를 압축·저장하는 압축 모드와 저장된 압축공기로 모터를 역구동하여 전기에너지를 회수하는 발전 모드를 구현하였습니다. 이를 통해 압축공기 기반 ESS의 에너지 저장·회수 가능성을 검증하였습니다.